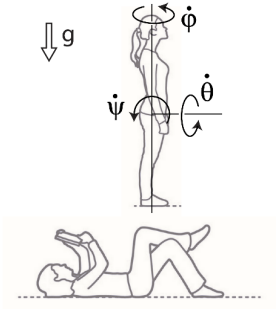
MECÀNICA **ETSEIB, 8 d'abril de 2025** **CURS 2024-25 QP**

TEST PARCIAL (1h15) **Permutació 0**

$\bar{\Omega}^{\text{cama}}_{\text{tronc}}$ en la posició de la figura inferior?



1 La part superior de la cama dreta (la que conté el fèmur) s'orienta <u>respecte del tronc d'una persona</u> mitjançant tres angles d'Euler. Quan la persona està dreta, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina és l'orientació de les velocitats angulars associades als angles d'Euler d'aquesta mateixa cama respecte al tronc en la posició indicada a la figura inferior?

A $(\odot\dot{\psi}),(\Uparrow\dot{\theta}),(\Leftarrow\dot{\varphi})$

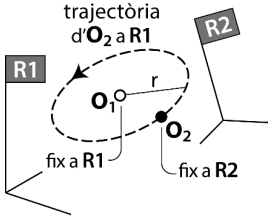
B $(\odot\dot{\psi}),(\Downarrow\dot{\theta}),(\Leftarrow\dot{\varphi})$

C $(\odot\dot{\psi}),(\Downarrow\dot{\theta}),(\Rightarrow\dot{\varphi})$

D $(\odot\dot{\psi}),(\Leftarrow\dot{\theta}),(\Downarrow\dot{\varphi})$

E $(\odot\dot{\psi}),(\Leftarrow\dot{\theta}),(\Uparrow\dot{\varphi})$

Trajectòria d'O_1 a R2?



2 El punt O_2, fix a R2, descriu una trajectòria circular de radi r i centre O_1 respecte de R1. Què es pot dir de la trajectòria d'O_1, fix a R1, respecte de R2?

A Pot tenir qualsevol forma menys rectilínia

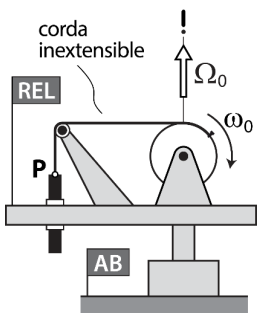
B És circular amb radi $\neq$ r

C Pot tenir qualsevol forma sobre una esfera de radi r

D És circular amb radi $=$ r

E Depèn de la base vectorial que es faci servir per descriure el vector de posició d'O_1 a R2

$\bar{a}_{ar}(P)$, $\bar{a}_{Cor}(P)$?



3 La politja gira respecte de la plataforma amb velocitat angular ω_0 constant, i la plataforma gira respecte del terra amb velocitat angular Ω_0 també constant. La corda inextensible té un extrem lligat a la perifèria de la politja, i l'altre a una barra que es mou dins un orifici de la plataforma. Si es pren com a referència ABSOLUTA el terra i com a RELATIVA la plataforma, què es pot dir de les acceleracions d'arrossegament i de Coriolis del punt **P** de la barra?

A $\bar{a}_{ar}(P)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

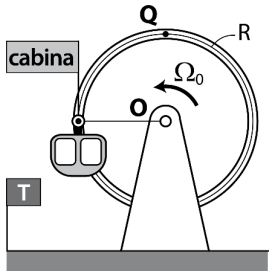
B $\bar{a}_{ar}(P)=\rightarrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

C $\bar{a}_{ar}(P)=\uparrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

D $\bar{a}_{ar}(P)=\rightarrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\rightarrow$

E $\bar{a}_{ar}(P)=\uparrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\otimes$

$\bar{a}_{cabina}(Q)$?



4 L'anella de la sínia gira amb velocitat angular constant Ω_0 respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **Q** de l'anella respecte de la cabina?

A $\left(\swarrow\sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$

B $\left(\searrow\sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$

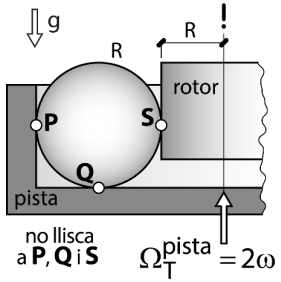
C $\bar{0}$

D $\left(\downarrow 2R\Omega_0^2\right)$

E $\left(\nwarrow\sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$

$\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}$?

EIR^{bola}_{T} vertical



5 La bola es mou sense lliscar en els punts de contacte **P** i **Q** amb la pista, i en el punt de contacte **S** amb el rotor. Si la pista gira amb velocitat angular 2ω vertical respecte del terra, quina ha de ser la velocitat angular del rotor respecte del terra perquè l'Eix Instantani de la bola respecte del terra $\left(EIRL^{\text{bola}}_{T}\right)$ sigui vertical?

A $\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}=\bar{0}$

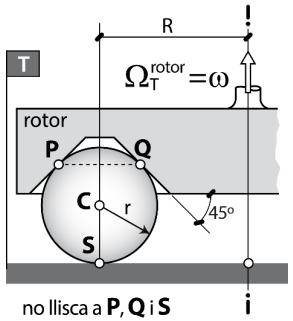
B $\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}=(\Downarrow\omega)$

C $\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}=(\Uparrow\omega)$

D $\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}=(\Downarrow 2\omega)$

E $\bar{\Omega}^{\text{rotor}}_{T}=(\Uparrow 2\omega)$

$\left|\bar{v}_T(C)\right|$?



6 La bola es mou sense lliscar en els punts de contacte **P** i **Q** amb el rotor, i en el punt de contacte **S** amb el terra. Si el rotor gira amb velocitat angular ω vertical respecte del terra, quina és la celeritat del centre de la bola **C** respecte del terra?

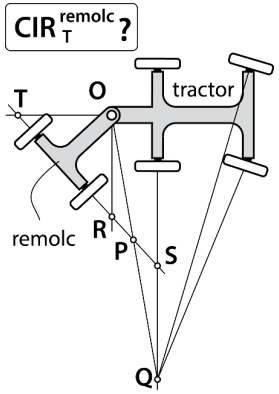
A $R\omega$

B $r\omega$

C $R\omega/\sqrt{2}$

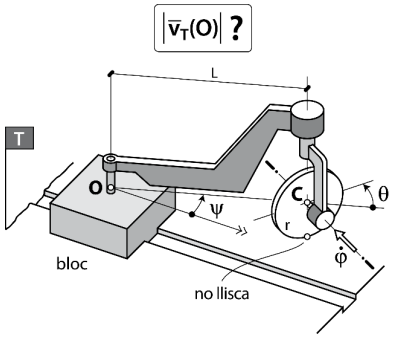
D $R\omega\sqrt{2}/\left(1+\sqrt{2}\right)$

E $R\omega\left(1+\sqrt{2}\right)$



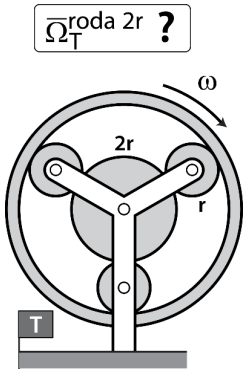
7 El tractor i el remolc estan articulats a **O**. Si les rodes no llisquen, quin és el Centre Instantani de Rotació del remolc respecte del terra?

A P
B Q
C R
D S
E T



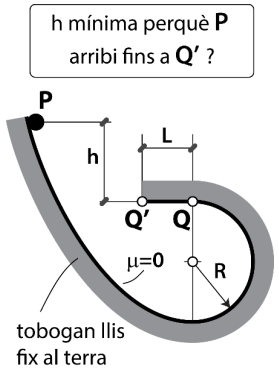
8 El bloc té un moviment de translació rectilínia respecte del terra per causa de la guia. Si la roda no llisca respecte del terra, quina és la celeritat del punt **O** del bloc respecte del terra?

A $\left|\bar{v}_T(O)\right| = r\dot{\varphi}\cos\theta$
B $\left|\bar{v}_T(O)\right| = r\dot{\varphi}\left(\cos\theta/\cos\psi\right)$
C $\left|\bar{v}_T(O)\right| = r\dot{\varphi}$
D $\left|\bar{v}_T(O)\right| = r\left(\dot{\varphi}+\dot{\psi}\right)$
E $\left|\bar{v}_T(O)\right| = r\left|\dot{\varphi}-\dot{\psi}\right|$



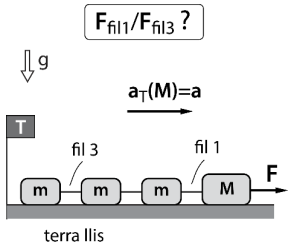
9 Les rodes del mecanisme no llisquen en cap dels punts de contacte. La corona exterior gira respecte del terra amb velocitat angular ω horària. Quina és la velocitat angular de la roda central, de radi 2r, respecte del terra?

A $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = \bar{0}$
B $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = -\bar{\omega}$
C $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = 2\bar{\omega}$
D $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = (1/2)\bar{\omega}$
E $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = -2\bar{\omega}$



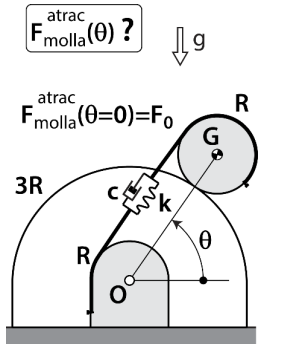
10 Quina és l'alçària mínima h des de la qual cal deixar lliscar la partícula **P** pel tobogan llis fix a terra per tal que arribi al final del tram recte **QQ'** sense perdre el contacte?

A $h_{mín} = (1/2)R$
B $h_{mín} = (1/2)R + (9/\pi)L$
C $h_{mín} = (1/2)R + (3/\pi)(L^2/R)$
D $h_{mín} = (1/\pi)(2R+L)$
E No és possible des de cap alçària



11 Els quatre blocs es troben sobre un terra llis i estan units dos a dos mitjançant fils inextensibles. Si al bloc de massa M se li aplica una força que li provoca una acceleració **a** respecte del terra, quina és la relació entre les tensions del fil 1 i del fil 3?

A $F_{fil1}/F_{fil3} = 3$
B $F_{fil1}/F_{fil3} = M/m$
C $F_{fil1}/F_{fil3} = 1$
D $F_{fil1}/F_{fil3} = 3m/M$
E $F_{fil1}/F_{fil3} = 2$

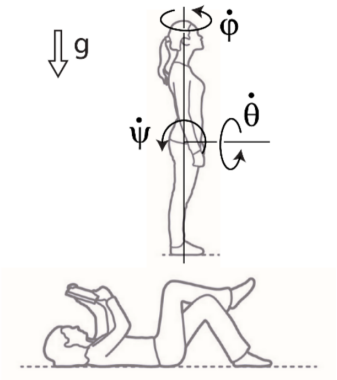


12 La roda de radi R es mou sense lliscar al damunt de la superfície cilíndrica de radi 3R. El conjunt molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que té un extrem lligat a la roda i l'altre al suport fix de centre **O**. Si per a $\theta = 0$ la molla està estirada amb una tensió F_0, quina és l'expressió de la força d'atracció de la molla en funció de θ ?

A $F_0 + 3kR\theta$
B $F_0 - 3kR\theta$
C $F_0 + 4kR\theta$
D $F_0 - 4kR\theta$
E $F_0 + kR\theta$

1-D 2-C 3-B 4-A 5-E 6-D 7-A 8-B 9-E 10-E 11-A 12-D

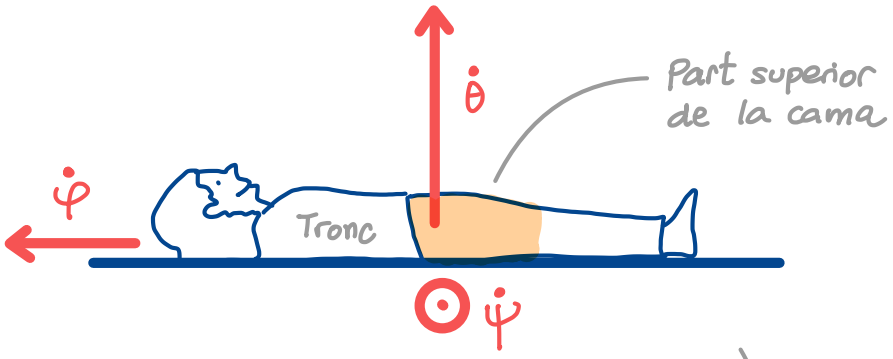
$\bar{\Omega}^{\text{cama}}_{\text{tronc}}$ en la posició de la figura inferior?



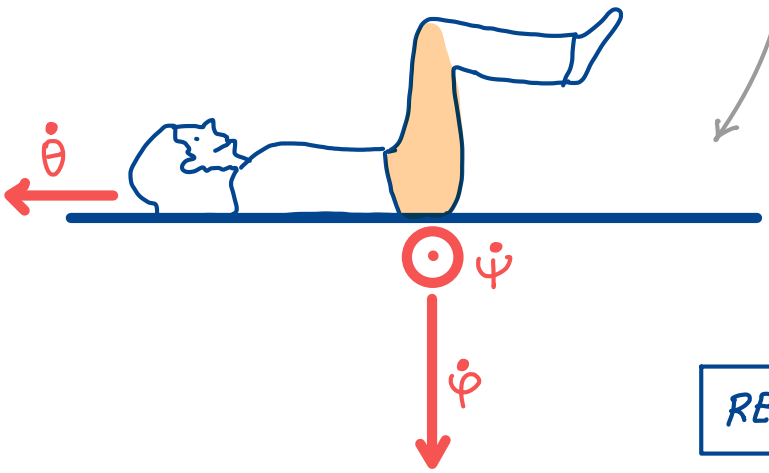
1 La part superior de la cama dreta (la que conté el fèmur) s'orienta respecte del tronc d'una persona mitjançant tres angles d'Euler. Quan la persona està dreta, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina és l'orientació de les velocitats angulars associades als angles d'Euler d'aquesta mateixa cama respecte al tronc en la posició indicada a la figura inferior?

A $(\odot\dot{\psi}),(\Uparrow\dot{\theta}),(\Leftarrow\dot{\varphi})$
B $(\odot\dot{\psi}),(\Downarrow\dot{\theta}),(\Leftarrow\dot{\varphi})$
C $(\odot\dot{\psi}),(\Downarrow\dot{\theta}),(\Rightarrow\dot{\varphi})$
D $(\odot\dot{\psi}),(\Leftarrow\dot{\theta}),(\Downarrow\dot{\varphi})$
E $(\odot\dot{\psi}),(\Leftarrow\dot{\theta}),(\Uparrow\dot{\varphi})$

Orientació de $\bar{\dot{\psi}}$, $\bar{\dot{\theta}}$, $\bar{\dot{\varphi}}$ abans de flexionar



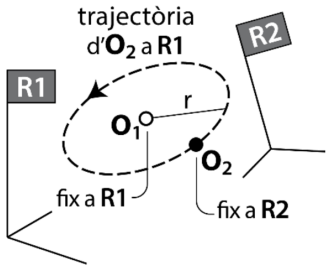
Després de flexionar:



Es produeix una rotació de 90° avd eix $\bar{\dot{\psi}}$ que afecta $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$ (però no $\bar{\dot{\psi}}$)

RESP = D

Trajectòria d'O_1 a R2?



2 El punt O_2, fix a R2, descriu una trajectòria circular de radi r i centre O_1 respecte de R1. Què es pot dir de la trajectòria d'O_1, fix a R1, respecte de R2?

A Pot tenir qualsevol forma menys rectilínia

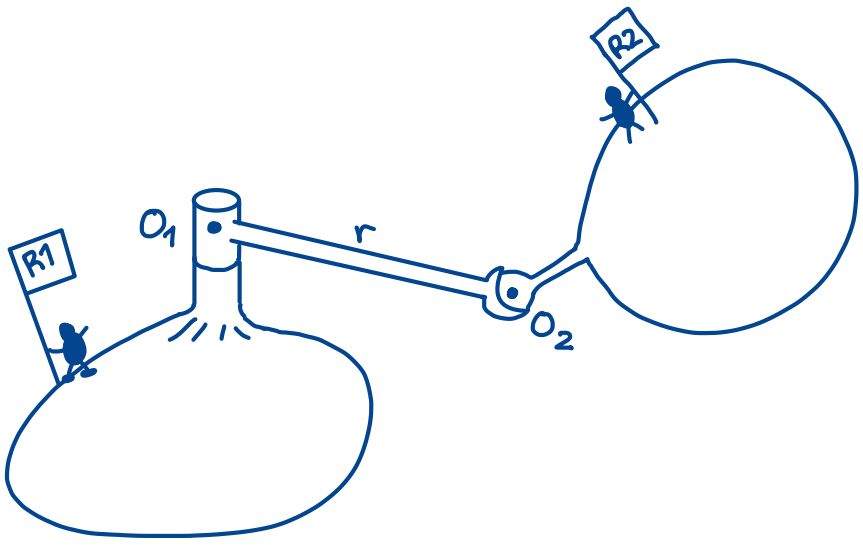
B És circular amb radi $\neq$ r

C Pot tenir qualsevol forma sobre una esfera de radi r

D És circular amb radi $=$r

E Depèn de la base vectorial que es faci servir per descriure el vector de posició d'O_1 a R2

Podem pensar el segment O_1O_2 com una barra rígida articulada a R_1:

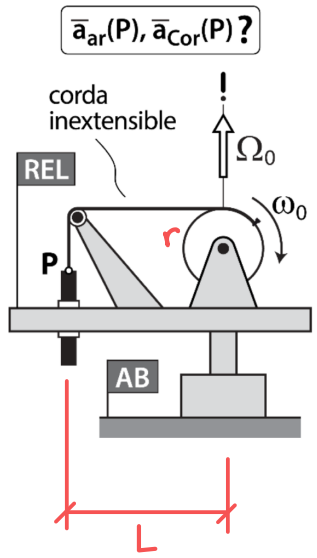


Com que l'extrem O_2 de la barra ha de ser fix a R2, l'imaginem enllaçat a R2 mitjançant una ròtula esfèrica.

No hi ha més restriccions al moviment, apart de les dibuixades. Per tant:

Respecte l'observador d'R_2 O_1 es pot moure lliurement sobre una esfera de radi r centrada a O_2.

RESP = C



3 La politja gira respecte de la plataforma amb velocitat angular ω_0 constant, i la plataforma gira respecte del terra amb velocitat angular Ω_0 també constant. La corda inextensible té un extrem lligat a la perifèria de la politja, i l'altre a una barra que es mou dins un orifici de la plataforma. Si es pren com a referència ABSOLUTA el terra i com a RELATIVA la plataforma, què es pot dir de les acceleracions d'arrossegament i de Coriolis del punt **P** de la barra?

A $\bar{a}_{ar}(P)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

B $\bar{a}_{ar}(P)=\rightarrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

C $\bar{a}_{ar}(P)=\uparrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\bar{0}$

D $\bar{a}_{ar}(P)=\rightarrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\rightarrow$

E $\bar{a}_{ar}(P)=\uparrow$, $\bar{a}_{Cor}(P)=\otimes$

REL = Plat

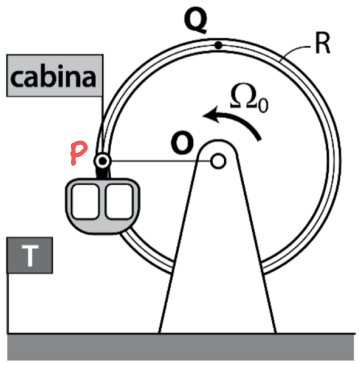
AB = T

$$\bar{a}_{ar}(P) = (\rightarrow \Omega_0^2 L)$$

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\,\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(P) = 2(\uparrow\uparrow\Omega_0) \times (\uparrow \omega_0 r) = \bar{0}$$

Resp = B

$\bar{a}_{cabina}(Q)$?



4 L'anella de la sínia gira amb velocitat angular constant Ω_0 respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **Q** de l'anella respecte de la cabina?

A $\left(\swarrow \sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$
B $\left(\searrow \sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$
C $\bar{0}$
D $\left(\downarrow 2R\Omega_0^2\right)$
E $\left(\nwarrow \sqrt{2}R\Omega_0^2\right)$

Fem comp. movim. amb | $AB = T$; Rel = Cabina

$$\bar{a}_{REL}(Q) = \bar{a}_{AB}(Q) - \bar{a}_{ar}(Q) - \underbrace{\bar{a}_{cor}(Q)}_{\bar{0} \text{ perquè } \bar{\Omega}^{REL}_{AB} = 0} =$$

$$= \left(\downarrow \Omega_0^2 R\right) + \left(\rightarrow \Omega_0^2 R\right) = \left(\swarrow \Omega_0^2 R\sqrt{2}\right)$$

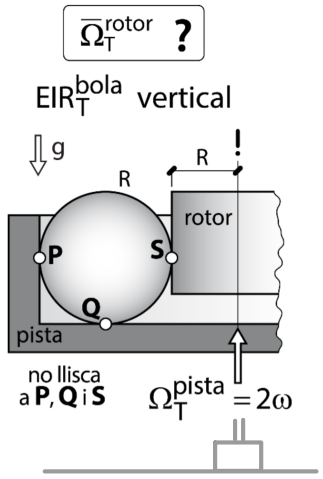
Resp = A

$\bar{a}_{AB}(Q) = \left(\downarrow \Omega_0^2 R\right)$

$\bar{a}_{ar}(Q) = \bar{a}_{AB}(Q \in Cabina) = \bar{a}_{AB}(P) = \left(\rightarrow \Omega_0^2 R\right)$

$\bar{\Omega}^{cabina}_{T} = \bar{0} \Rightarrow$ la cabina es trasllada (fa una translació circular). Tots els seus punts tenen igual vel. i accel. resp. $T \Rightarrow \bar{a}_{AB}(Q_{cabina}) = \bar{a}_{AB}(P) = \left(\rightarrow \Omega_0^2 R\right)$

Obs: Respecte T, Q_{Cabina} descriu una trajectòria circular igual a la de P, però desplaçada amb el vector $\bar{PQ}$. Sabeu veure on es $CC_T(Q_{cabina})$?



5 La bola es mou sense lliscar en els punts de contacte **P** i **Q** amb la pista, i en el punt de contacte **S** amb el rotor. Si la pista gira amb velocitat angular 2ω vertical respecte del terra, quina ha de ser la velocitat angular del rotor respecte del terra perquè l'Eix Instantani de la bola respecte del terra $\left(EIRL_T^{bola}\right)$ sigui vertical?

A $\bar{\Omega}_T^{rotor} = \bar{0}$
B $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Downarrow \omega)$
C $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Uparrow \omega)$
D $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Downarrow 2\omega)$
E $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Uparrow 2\omega)$

Solució 1: Via determinar EI_T^{Bola}

Adonem-nos que, com que P i Q no llisquen, P_{Bola} i Q_{Bola} tindran la mateixa velocitat que P_{pista} i Q_{pista}:

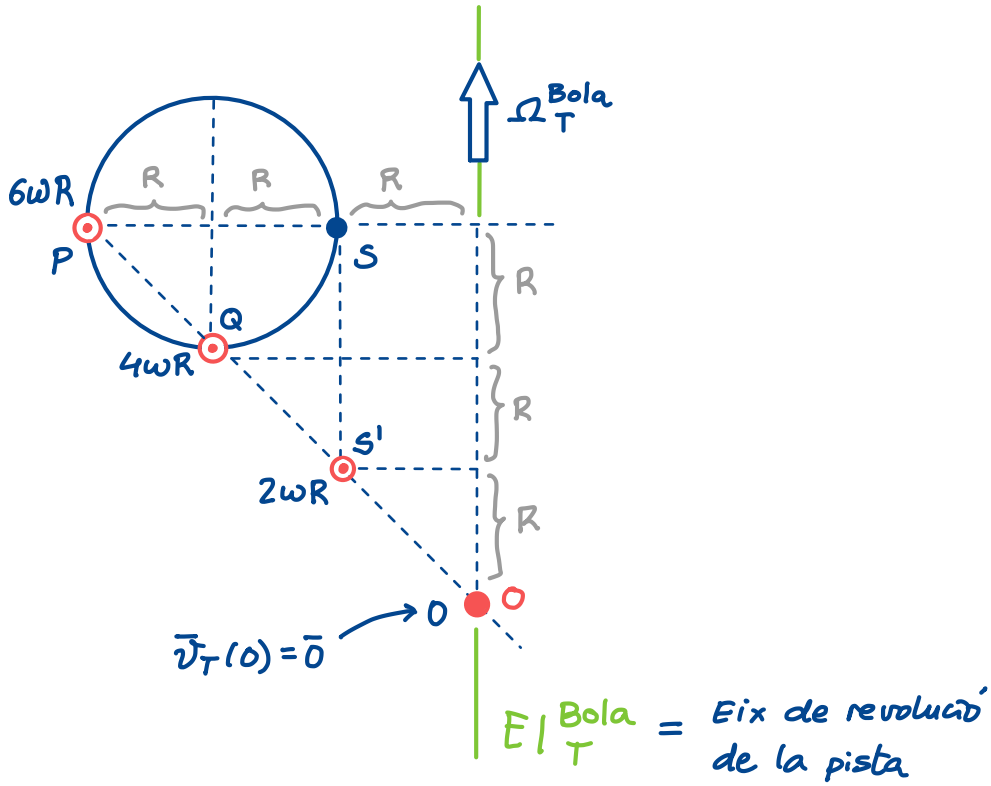
$$\bar{v}_T(P_{Bola}) = \bar{v}_T(P_{pista}) = (\odot\, 2\omega \cdot 3R) = (\odot\, 6\omega R)$$
$$\bar{v}_T(Q_{Bola}) = \bar{v}_T(Q_{pista}) = (\odot\, 2\omega \cdot 2R) = (\odot\, 4\omega R)$$

Com que EI_T^{Bola} ha de ser vertical, necessàriament serà en el pla del dibuix i $\bar{v}_{EI} = \bar{0}$ (*), altrament les velocitats de P i Q no serien $\perp$ al pla del dibuix.

Ara, al llarg de la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, proporcionals a la distància a EI_T^{Bola}. Per tant, sobre aquesta recta, a la dreta de Q, hi ha d'haver un punt O de la bola amb velocitat nul·la resp. T.

El dibuix de la pàg. seg. fa palès que O ha de ser la intersecció de la recta PQ amb l'eix de revolució de la pista.

(*) la vel. de lliscament al llarg de l'eix, $\bar{v}_{EI}$, serà zero.



Amb aquesta informació deduïm ràpidament que

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Uparrow \frac{4\omega R}{2R}\right) = \left(\Uparrow 2\omega\right)$$

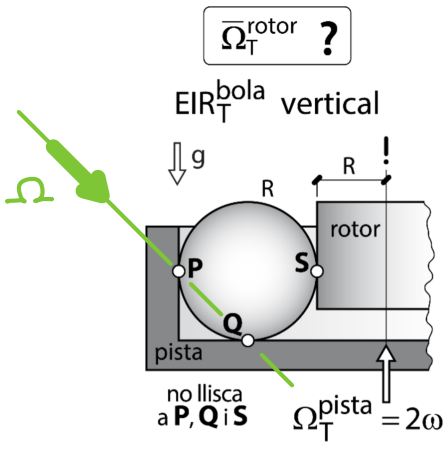
i, per tant,

$$\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{v}_T(S_{Rotor}) = \left(\Uparrow 2\omega\right) \times \left(\leftarrow R\right) = \left(\odot 2\omega R\right) \quad (*)$$

Clarament, per induir aquesta velocitat sobre S, el rotor ha de girar amb

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Rotor} = \left(\Uparrow 2\omega\right)}$$

(*) Aquesta velocitat es podia anticipar poc abans observant la de S' ($\bar{v}_T(S) = \bar{v}_T(S')$ perquè S i S' són sobre una recta // a EI_T^{Bola}).



5 La bola es mou sense lliscar en els punts de contacte **P** i **Q** amb la pista, i en el punt de contacte **S** amb el rotor. Si la pista gira amb velocitat angular 2ω vertical respecte del terra, quina ha de ser la velocitat angular del rotor respecte del terra perquè l'Eix Instantani de la bola respecte del terra $\left(EIRL_T^{bola}\right)$ sigui vertical?

A $\bar{\Omega}_T^{rotor} = \bar{0}$
B $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Downarrow \omega)$
C $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Uparrow \omega)$
D $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Downarrow 2\omega)$
E $\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Uparrow 2\omega)$

Solució 2, via composició de moviments

EI_{Pista}^{Bola} = recta PQ $\Rightarrow$ $\bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\twoheadrightarrow \Omega)$

Ha de tenir aquesta forma, amb Ω per determinar

Com que

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Pista} = (\twoheadrightarrow \Omega) + (\Uparrow 2\omega)$$

si $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ ha de ser vertical, necessàriament serà $\Omega = 0$, i per tant

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Uparrow 2\omega)$$

Podem calcular $\bar{v}_T(S_{Bola})$ fent comp. movim. $\left|\begin{array}{l} AB = T \\ REL = Pista \end{array}\right.$

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S) = \overbrace{(\odot 2\omega R)}^{\bar{v}_T(S_{Bola})}$$

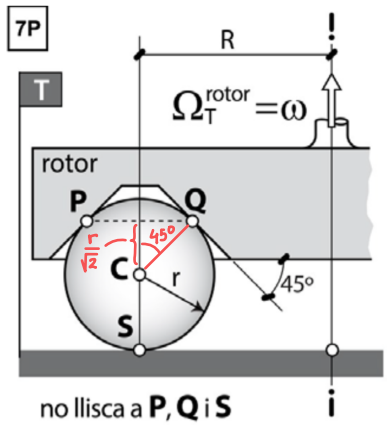
$$= \underbrace{(\twoheadrightarrow \Omega) \times (\bar{QS})}_{\bar{0} \text{ perquè } \Omega = 0} + (\odot 2\omega R) = (\odot 2\omega R) \quad (\square)$$

Com que $S_{Bola} = S_{rotor}$, el rotor ha de girar amb

$$\bar{\Omega}_T^{rotor} = (\Uparrow 2\omega)$$

per a provocar la velocitat $\bar{v}_T(S_{Bola})$ de $(\square)$.

7P



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra (T) i amb un rotor que gira amb ω respecte del terra. Calcula $\bar{v}_T(C)$.

Solució:

$EI\ {}^{Bola}_{Rotor} = \text{recta } PQ \Big| \Rightarrow \bar{\Omega}^{Bola}_{Rotor} = (\Rightarrow \Omega)$, pdet, i per tant

$$\bar{\Omega}^{Bola}_{T} = \bar{\Omega}^{Bola}_{Rotor} + \bar{\Omega}^{Rotor}_{T} = (\Rightarrow \Omega) + (\Uparrow \omega) \quad (I)$$

Per determinar Ω, podem plantejar l'equació de composició de velocitats pel punt S, amb $AB = T$, $REL = Rotor$:

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$\underbrace{\bar{0}}_{AB} = \underbrace{(\Rightarrow \Omega) \times \left[\downarrow \left(r + \frac{r}{\sqrt{2}}\right)\right]}_{REL} + \underbrace{(\odot \omega R)}_{ar}$$

1 equació en 1 incògnita (Ω)

$$\bar{0} = \left[\otimes \Omega \left(r + \frac{r}{\sqrt{2}}\right)\right] + (\odot \omega R)$$

$$\Omega\left(r + \frac{r}{\sqrt{2}}\right) = \omega R \Rightarrow \Omega = \boxed{\frac{\omega R \sqrt{2}}{r(1+\sqrt{2})}} \quad (II)$$

I finalment:

$$\boxed{\bar{v}_T(C)} = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}^{Bola}_{T} \times \overline{SC} = \quad (\bar{v}_T(S) = \bar{0}; \text{ utilitzant (I)})$$

$$= \left[(\Rightarrow \Omega) + (\Uparrow \omega)\right] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\odot \Omega r) = \quad (\text{Substituint (II)})$$

$$= \boxed{\odot \frac{\omega R \sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}}$$

Extra: Trobeu EI_T^{Bola}

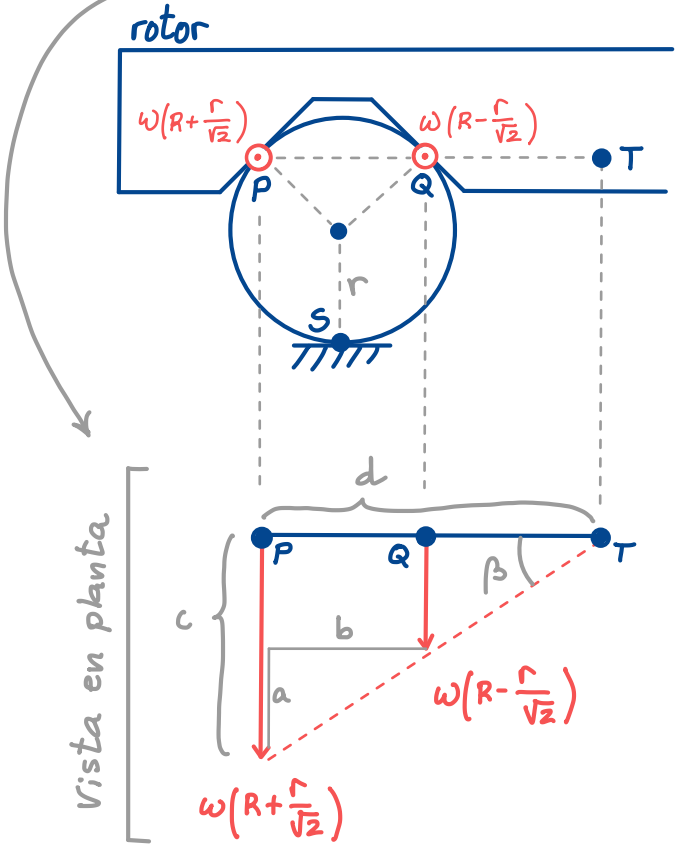
Amb la reducció prèvia, EI_T^{Bola} ja queda identificat: és la recta que passa per S i té vector director

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{\omega R\sqrt{2}}{r(1+\sqrt{2})}\right) + (\Uparrow \omega)$$

Però busquem-lo partint de zero, amb les dades de l'enunciat. Com que $\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{0}$, EI_T^{Bola} ha de passar per S i la velocitat de lliscament en la dir. de l'eix ha de ser zero. A més, veiem que:

$$\bar{v}_T(P) = \left[\odot\, \omega\left(R+\frac{r}{\sqrt{2}}\right)\right] \qquad \bar{v}_T(Q) = \left[\odot\, \omega\left(R-\frac{r}{\sqrt{2}}\right)\right]$$

Que ambdues velocitats siguin $\odot$ indica que EI_T^{Bola} ha de ser en el pla del dibuix(*). Al llarg de la recta PQ, la distribució ha de ser lineal (triangular).



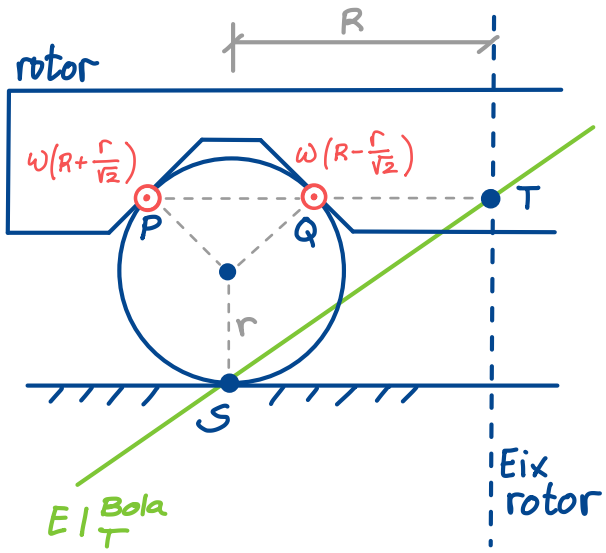
Del triangle de velocitats veiem que hi ha d'haver un punt T de velocitat nul·la a la dreta de Q. Busquem la seva distància d a P:

$$d = \frac{c}{tg\,\beta} = \frac{\omega\left(R+\frac{r}{\sqrt{2}}\right)}{\omega} = R + \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$tg\,\beta = \frac{a}{b} = \frac{\frac{2\omega r}{\sqrt{2}}}{\frac{2r}{\sqrt{2}}} = \omega$$

(*) Si no fos així, $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{v}_T(Q)$ tindrien components addicionals en el pla del dibuix

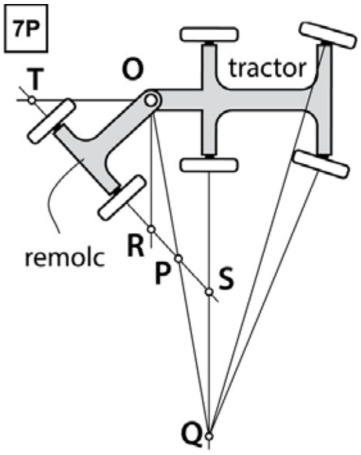
$d = R + \frac{r}{\sqrt{2}}$ és justament la distància de P a l'eix del rotor. Per tant, el punt T és la intersecció de la recta PQ amb l'eix del rotor:



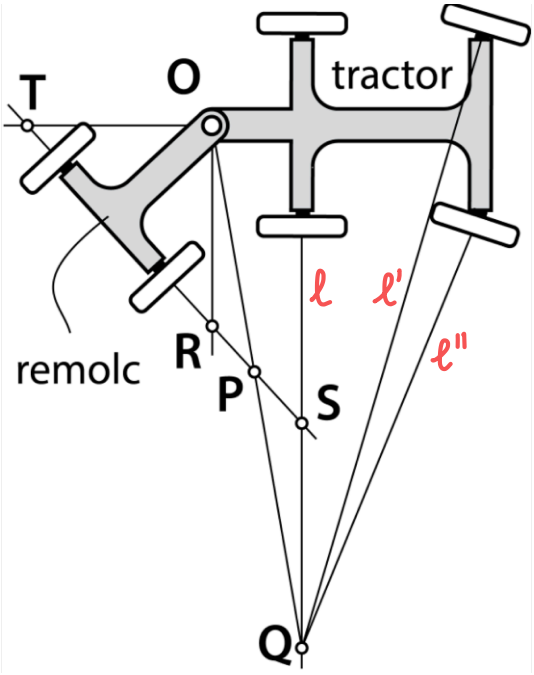
És a dir:

$E\,/\,{}^{\text{Bola}}_{T}$ = recta ST

7P



Les rodes del tractor i el remolc són identiques i no llisquen al damunt del terra (T). Determina el $\mathbf{CIR}_T^{\text{remolc}}$.

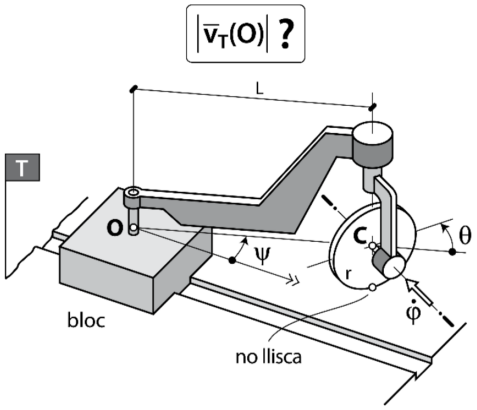


$CIR_T^{\text{tractor}} = \ell \cap \ell' \cap \ell''$

$\vec{v}_T(O)$ té dir. $\perp$ a recta OQ

$CIR_T^{\text{remolc}} = \left(\begin{matrix}\text{recta}\\ \text{eix}\\ \text{remolc}\end{matrix}\right) \cap (\text{recta } OQ)$

$CIR_T^{\text{remolc}} = P$



8 El bloc té un moviment de translació rectilínia respecte del terra per causa de la guia. Si la roda no llisca respecte del terra, quina és la celeritat del punt **O** del bloc respecte del terra?

A $|\bar{v}_T(O)| = r\dot{\varphi}\cos\theta$

B $|\bar{v}_T(O)| = r\dot{\varphi}(\cos\theta/\cos\psi)$

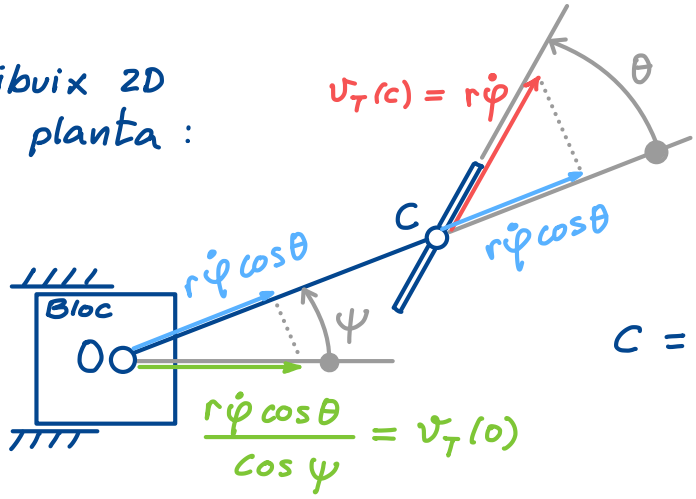
C $|\bar{v}_T(O)| = r\dot{\varphi}$

D $|\bar{v}_T(O)| = r(\dot{\varphi}+\dot{\psi})$

E $|\bar{v}_T(O)| = r|\dot{\varphi}-\dot{\psi}|$

Es resol ràpidament aplicant equiprojectivitat:

Dibuix 2D en planta:

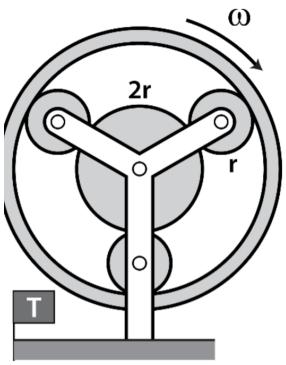


C = centre roda, és també un punt del xassís!

Passos:

1. Per cinemàtica de roda $\bar{v}_T(C) = (\nearrow r\dot{\varphi})$.
2. La velocitat de O resp. T ha de ser en dir → degut a l'enllaç prismàtic bloc-terra
3. Les projeccions (blaves) de $\bar{v}_T(C)$ i $\bar{v}_T(O)$ sobre la recta OC han de ser iguals per equiprojectivitat (altrament O i C s'allunyarien o s'aproparien).
4. De la projecció blava de $\bar{v}_T(C)$ deduïm la projecció blava de $\bar{v}_T(O)$, i d'aquesta darrera deduïm $\bar{v}_T(O) = \left(\rightarrow \frac{r\dot{\varphi}\cos\theta}{\cos\psi}\right)$

$\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}}$?



9 Les rodes del mecanisme no llisquen en cap dels punts de contacte. La corona exterior gira respecte del terra amb velocitat angular ω horària. Quina és la velocitat angular de la roda central, de radi 2r, respecte del terra?

A $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = \bar{0}$

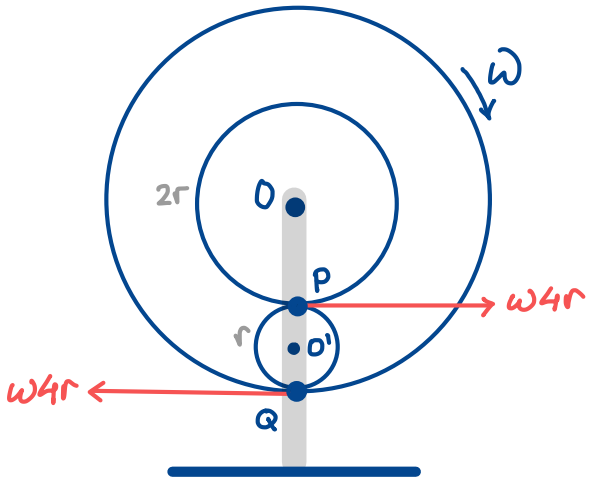
B $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = -\bar{\omega}$

C $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = 2\bar{\omega}$

D $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = (1/2)\bar{\omega}$

E $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 2r}} = -2\bar{\omega}$

Solució



$CIR_T^{\text{Corona}} = O$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(Q) = (\leftarrow \omega r)$

$CIR_T^{\text{Roda r}} = O'$

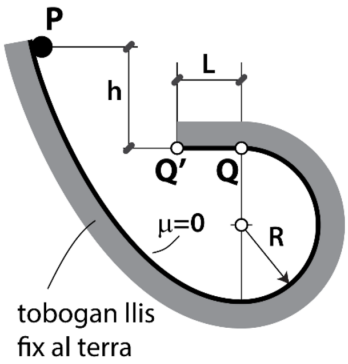
$\Downarrow$

$\bar{v}_T(P) = (\rightarrow \omega r)$

Com que $CIR_T^{\text{Roda 2r}} = O$, ha de ser

$$\bar{\Omega}_T^{\text{Roda 2r}} = \left(\odot \ \frac{\omega r}{2r}\right) = \left(\odot \ 2\omega\right)$$

h mínima perquè **P** arribi fins a **Q'** ?



10 Quina és l'alçària mínima h des de la qual cal deixar lliscar la partícula **P** pel tobogan llis fix a terra per tal que arribi al final del tram recte **QQ'** sense perdre el contacte?

A $h_{mín} = (1/2)R$

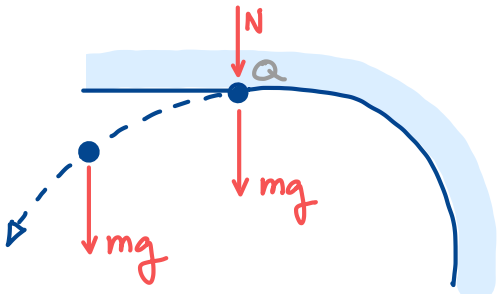
B $h_{mín} = (1/2)R + (9/\pi)L$

C $h_{mín} = (1/2)R + (3/\pi)(L^2/R)$

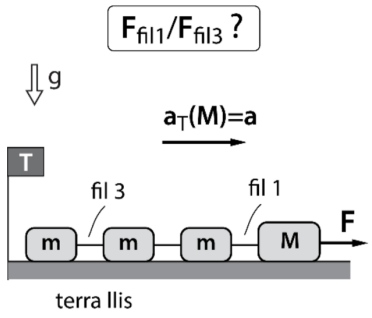
D $h_{mín} = (1/\pi)(2R + L)$

E No és possible des de cap alçària

La resposta correcta és la E, ja que, independentment de h, quan P arribi a Q perdrà contacte amb el tobogan, iniciant una caiguda parabòlica:



Per poder mantenir el contacte en el tram horitzontal, l'acceleració normal hauria de ser zero, però això és impossible atès que la suma de forces que actuen sobre la partícula, en direcció vertical, no és nul·la. El pes (↓ mg) accelera la partícula en aquesta direcció.



11 Els quatre blocs es troben sobre un terra llis i estan units dos a dos mitjançant fils inextensibles. Si al bloc de massa M se li aplica una força que li provoca una acceleració **a** respecte del terra, quina és la relació entre les tensions del fil 1 i del fil 3?

A $F_{fil1}/F_{fil3} = 3$

B $F_{fil1}/F_{fil3} = M/m$

C $F_{fil1}/F_{fil3} = 1$

D $F_{fil1}/F_{fil3} = 3m/M$

E $F_{fil1}/F_{fil3} = 2$

Aplicant TQM$\big|_{horitz}$ sobre SISTEMA = [m][m][m]:



$T_1 = 3ma$

TQM$\big|_{horitz}$ sobre SISTEMA = última massa:

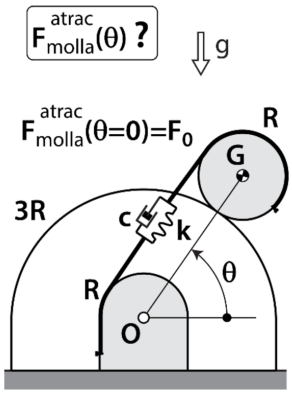


$T_3 = ma$

Per tant:

$$\boxed{\frac{T_1}{T_3} = \frac{3ma}{ma} = 3}$$

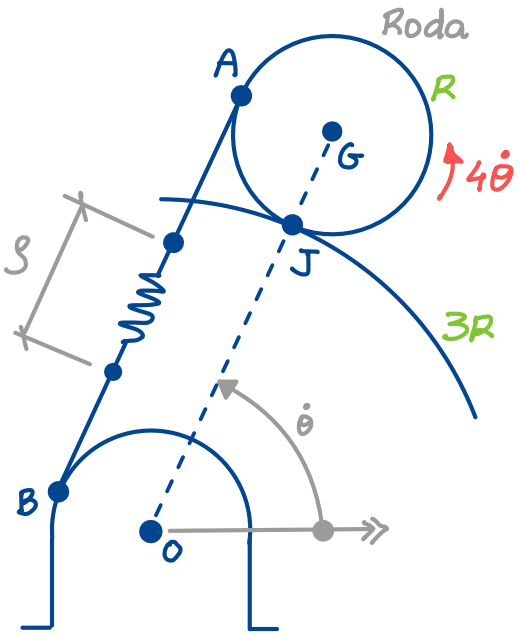
Resp = A



12 La roda de radi R es mou sense lliscar al damunt de la superfície cilíndrica de radi 3R. El conjunt molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que té un extrem lligat a la roda i l'altre al suport fix de centre **O**. Si per a $\theta = 0$ la molla està estirada amb una tensió F_0, quina és l'expressió de la força d'atracció de la molla en funció de θ ?

A $F_0 + 3kR\theta$
B $F_0 - 3kR\theta$
C $F_0 + 4kR\theta$
D $F_0 - 4kR\theta$
E $F_0 + kR\theta$

Solució 1 via trobar vel. de A i B a ref. "basculant"



$\bar{v}_T(G) = (\leftarrow 4R\dot{\theta})$

$J = CIR^{Roda}_T$

$\bar{\Omega}^{Roda}_T = (\odot 4\dot{\theta})$

Veient $\overline{OG}$ com un basculant:

$\bar{\Omega}^{Roda}_T = \bar{\Omega}^{Roda}_{Basc} + \bar{\Omega}^{Basc}_T$

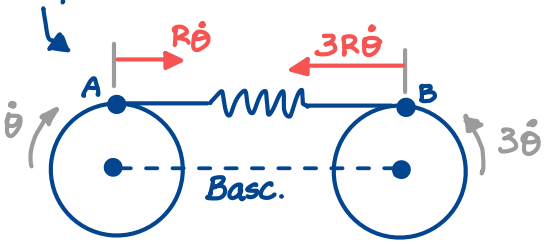
$(\odot 4\dot{\theta}) = \bar{\Omega}^{Roda}_{Basc} + (\odot \dot{\theta})$

$\bar{\Omega}^{Roda}_{Basc} = (\odot 3\dot{\theta})$

A ref. "Basculant" (d'acord amb aquest dibuix):

$\bar{v}_{Basc}(A) = (\odot 3\dot{\theta}) \times (\uparrow R) = (\leftarrow 3R\dot{\theta})$

$v_{Basc}(B) = (\otimes \dot{\theta}) \times (\uparrow R) = (\rightarrow R\dot{\theta})$



Ergo :

pq molla s'escurça

$\dot{s} = (-4R\dot{\theta}) \Rightarrow \Delta s = \int_0^t -4R\dot{\theta}\, dt = -4R\theta$

I finalment

$F^{at}_m = F_0 - 4KR\theta$

Resp = D

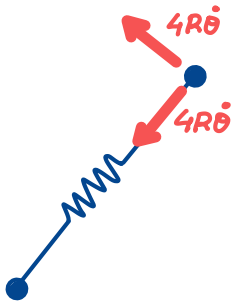
Solució 2: Buscant $\bar{v}_T(A)$ i $\bar{v}_T(B)$ i projectant-les sobre fil

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\odot 4\dot{\theta})$$

$$\bar{v}_T(A) = \cancel{\bar{v}_T(J)}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Roda} \times \overline{JA}$$

$$= (\odot 4\dot{\theta}) \times \left[(\nearrow R) + (\nwarrow R)\right] = (\nwarrow 4\dot{\theta}R) + (\swarrow 4\dot{\theta}R)$$

$$\bar{v}_T(B) = \bar{0} \quad (\text{pq } B = CIR_T^{fil})$$



Només aquesta component (la // al fil) contribueix a l'escurçament de la molla

Per tant

$$\dot{s} = -4R\dot{\theta}$$

$$\Delta s = -4R\theta$$

$$F_m = F_0 - 4R\theta$$